

AMALIY MASHG'ULOT

Mavzu: Kortejlar bilan ishlash. (2 soat)

Ishning maqsadi:

Talabalarga C# dasturlash tilida kortej (Tuple) tushunchasi, uning tuzilishi va undan foydalanish usullarini o'rgatish. Kortej yordamida bir nechta turli tipdagi qiymatlarni bitta obyekt sifatida saqlash, kortej elementlariga murojaat qilish, nomlangan elementlardan foydalanish hamda metodlardan bir nechta qiymat qaytarish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar:

Fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, C# dasturlash muhiti (Visual Studio yoki Visual Studio Code), videoproektor.

Masalaning qo'yilishi:

Kortejlar bilan ishlashga oid masalalarni C# tilida yechish. Kortej yaratish, uning elementlariga murojaat qilish, nomlangan kortejlardan foydalanish va kortejlarni metod parametri hamda qaytish qiymati sifatida qo'llash.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# dasturlash tilida kortej (Tuple) bir nechta qiymatni bitta obyekt sifatida birlashtirish imkonini beruvchi qulay tuzilma hisoblanadi. Zamonaviy C# dasturlarida kortejlar ayniqsa metoddan bir nechta qiymatni qaytarish, vaqtinchalik ma'lumotlarni guruhlash va ma'lumotlarni qulay uzatishda ishlatiladi.

Kortej oddiy ko'rinishda quyidagicha yaratiladi:

```
var person = ("Ali", 20);
```

Bu kortej ikki elementdan iborat: birinchi element satr, ikkinchi element esa butun son. Elementlarga Item1, Item2 kabi xususiyatlar orqali murojaat qilish mumkin:

```
Console.WriteLine(person.Item1); // Ali
```

```
Console.WriteLine(person.Item2); // 20
```

Kortej elementlariga nom berish.

Kortej elementlariga nom berish kodning o'qilishini yaxshilaydi. Masalan:

```
var student = (Name: "Ali", Age: 20, Grade: 85);
```

```
Console.WriteLine(student.Name);
```

```
Console.WriteLine(student.Age);
```

```
Console.WriteLine(student.Grade);
```

Kortejni metoddan qaytarish.

Kortejlar metoddan bir nechta qiymatni birgalikda qaytarish uchun ham ishlatiladi:

```
static (int Sum, int Product) Calculate(int a, int b)
```

```
{  
    return (a + b, a * b);  
}
```

```
var result = Calculate(5, 4);
```

```
Console.WriteLine(result.Sum);  
Console.WriteLine(result.Product);
```

Kortejlarni ajratib olish (deconstruction).

Kortejdagi qiymatlarni alohida o'zgaruvchilarga ajratib olish mumkin:

```
var point = (10, 20);
```

```
var (x, y) = point;
```

```
Console.WriteLine($"x = {x}, y = {y}");
```

Kortejlarni taqqoslash.

Bir xil elementlar ketma-ketligiga ega kortejlarni == va != operatorlari yordamida taqqoslash mumkin:

```
var a = (1, 2);
```

```
var b = (1, 2);
```

```
Console.WriteLine(a == b); // True
```

Amaliy qism.

Quyidagi topshiriqlar C# dasturlash tilida bajariladi. Har bir topshiriqda dastur kodi tuzilsin, ishga tushirilsin va natija tekshirilsin.

1. Talabani familiyasi, yoshi va o'rtacha bahosini saqlovchi nomlangan kortej tuzing. Uning barcha elementlarini ekranga chiqaring.
2. Ikki butun son berilgan. Ularning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi va bo'linmasini bitta kortej yordamida qaytaruvchi Calculate metodini tuzing.
3. To'g'ri to'rtburchakning eni va bo'yi berilgan. Uning yuzi va perimetrini kortej ko'rinishida qaytaruvchi metod tuzing.

4. Uchta butun son berilgan. Eng kichik, eng katta va o'rtacha qiymatlarni nomlangan kortej sifatida aniqlang.
5. Koordinata tekisligida nuqtaning (x, y) koordinatalari berilgan. Nuqtani kortej yordamida ifodalang va uning koordinatalarini deconstruction orqali alohida o'zgaruvchilarga ajrating.
6. Mahsulot nomi, narxi va miqdorini saqlovchi kortej yarating. Jami narxni hisoblang va natijani nomlangan kortej yordamida qaytaring.
7. Berilgan ikkita kortejni taqqoslaydigan dastur tuzing. Ularning elementlari bir xil bo'lsa True, aks holda False natija chiqsin.
8. To'g'ri to'rtburchakning eni va bo'yi berilgan. Yuza, perimetr va diagonal uzunligini bitta metoddan kortej orqali qaytaring.
9. Berilgan sana uchun yil, oy va kunni saqlovchi kortej tuzing. Sana elementlarini ekranga qulay ko'rinishda chiqaring.
10. Berilgan sonlar massivida eng katta va eng kichik elementni toping. Natijani (Min, Max) nomli kortej orqali qaytaring.

Namunaviy amaliy dastur.

using System;

class Program

```
{  
    static (double Area, double Perimeter, double Diagonal) RectangleInfo(double width, double height)  
    {  
        double area = width * height;  
        double perimeter = 2 * (width + height);  
        double diagonal = Math.Sqrt(width * width + height * height);  
        return (area, perimeter, diagonal);  
    }  
}
```

static void Main()

```
{  
    Console.WriteLine("Enini kiriting: ");  
    double width = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());  
  
    Console.WriteLine("Bo'yini kiriting: ");  
    double height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());  
  
    var result = RectangleInfo(width, height);  
}
```

```
        Console.WriteLine($"Yuza = {result.Area}");  
        Console.WriteLine($"Perimetr = {result.Perimeter}");  
        Console.WriteLine($"Diagonal = {result.Diagonal:F2}");  
    }  
}
```

Nazorat savollari.

1. C# tilida kortej (Tuple) nima va undan qanday maqsadda foydalaniladi?
2. Kortejning oddiy va nomlangan elementlari o'rtasidagi farq nimada?
3. Item1, Item2 kabi xususiyatlar nima uchun ishlatiladi?
4. Kortej yordamida metoddan bir nechta qiymat qanday qaytariladi?
5. Deconstruction nima va u kortej bilan qanday ishlatiladi?
6. Kortejlar qanday hollarda dastur kodini soddalashtiradi?
7. Ikki kortejni == operatori yordamida taqqoslash qanday amalga oshiriladi?
8. Kortej elementlarining turlari bir xil bo'lishi shartmi?
9. Kortejdan metod parametri sifatida qanday foydalanish mumkin?
10. Kortejlar va klass/struct o'rtasidagi asosiy farq nimada?

Ushbu amaliy mashg'ulotda C# dasturlash tilida kortejlarni yaratish, elementlariga murojaat qilish, nomlangan kortejlardan foydalanish, deconstruction bajarish va metodlardan bir nechta qiymat qaytarish usullari o'rganiladi. Topshiriqlarni bajarish orqali talabalar kortejlarning amaliy dasturlashdagi qo'llanilishini mustahkamlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. C# dasturlash tili bo'yicha o'quv-uslubiy materiallar.
2. Microsoft .NET va C# bo'yicha rasmiy o'quv materiallari.
3. Dasturlash bo'yicha amaliy topshiriqlar to'plami.